



华虹公司 (688347.SH)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围

- **核心产品线：** 公司是全球领先、中国内地最大的特色工艺晶圆代工企业。核心产品为功率器件（IGBT、超级结 MOSFET 等）、嵌入式非易失性存储器（eNVM）、模拟与电源管理、逻辑与射频、独立式非易失性存储器等领域的晶圆代工及服务。
- **子公司分工：** 运营三家 8 英寸晶圆厂（华虹一厂、二厂及三厂）和一家 12 英寸晶圆厂（华虹七厂）。其中，12 英寸厂（无锡）是公司当前及未来产能扩张的核心。
- **应用领域：** 产品广泛应用于新能源汽车、工业控制、消费电子、物联网及新一代信息技术等领域。

2. 业务结构

- **收入占比（按技术平台）：** 根据 2024 年年报，分立器件（主要为功率器件）收入占比最高，约 35%；嵌入式非易失性存储器占比约 25%；逻辑与射频占比约 20%；模拟与电源管理占比约 15%；独立式非易失性存储器及其他占比约 5%。
- **地域分布：** 销售收入主要来自中国内地，占比超过 70%，其余来自亚洲其他地区及欧美。
- **销售模式：** 直销为主，客户覆盖全球各类半导体设计公司。

3. 产业链地位

- **上下游关系：** 上游为半导体设备、材料供应商；下游为芯片设计公司（Fabless）及整合组件制造公司（IDM）。公司处于产业链中游的制造环节。
- **定价权：** 在成熟特色工艺节点（如 90nm 及以上）具备较强的工艺 Know-how 和客户粘性，有一定的议价能力，但整体受行业供需关系影响较大。
- **成本结构：** 重资产模式，折旧费用是主要成本项。2024 年，折旧及摊销占营业成本比例超过 40%。材料、人工、电力等构成其余主要成本。

4. 股东背景

- **实际控制人：** 公司最终控股股东为上海华虹（集团）有限公司，实际控制

人为上海市国有资产监督管理委员会。国家集成电路产业投资基金（“大基金”）亦为重要股东。

- **机构持股变化：**自 2023 年科创板上市以来，公募基金、社保基金等机构投资者持股比例稳中有升，反映了资本市场对公司在半导体国产化战略中核心地位的认可。

5. 财务特征

- **分红/融资历史：**公司历史上分红率相对稳定。2023 年科创板 IPO 募资 212 亿元，主要用于华虹制造（无锡）项目（12 英寸生产线）及特色工艺技术创新研发项目。
- **资产减值情况：**公司资产主要为厂房、设备等固定资产，减值风险相对较小。存货减值需关注行业下行周期的影响，但目前处于可控水平。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

- **细分行业全球/中国市场规模及增速：**
 - ◆ **事实：**根据 IC Insights 数据，2024 年全球晶圆代工市场规模约为 1400 亿美元。其中，特色工艺（非先进制程）代工市场是重要组成部分。在功率半导体领域，据 Yole 预测，全球市场规模将从 2023 年的约 250 亿美元增长至 2028 年的超过 350 亿美元，复合年增长率约 6%。
 - ◆ **分析：**新能源汽车、光伏储能、工业自动化是驱动功率半导体市场增长的核心动能。华虹作为全球领先的功率器件代工厂，深度受益于此趋势。
- **国产替代空间：**
 - ◆ **事实：**根据中国半导体行业协会数据，2024 年中国集成电路自给率仍不足 25%，制造环节是瓶颈之一。在成熟制程及特色工艺领域，国产替代需求迫切。
 - ◆ **分析：**在地缘政治和供应链安全驱动下，国内芯片设计公司倾向于将订单转移至本土代工厂。华虹凭借其技术实力和产能规模，是承接此部分转移的核心载体。
- **技术壁垒与竞争格局：**
 - ◆ **事实：**全球成熟制程代工市场集中度较高，台积电、联电、格芯、中芯国际、华虹等位居前列。在特色工艺（如 IGBT、eNVM）领域，华虹拥有深厚的专利积累和技术壁垒。

- ◆ **分析：**海外巨头（如英飞凌、意法半导体）多采用 IDM 模式，其自有产能无法满足全行业需求，为华虹等专业代工厂留下市场空间。公司在部分细分工艺上具备与国际 IDM 媲美的能力。

2. 竞争格局及优势

- **技术储备：**公司研发投入持续增长，2024 年研发支出占营收比约 10%。在 IGBT、超级结 MOSFET、eNVM 等领域处于国际先进水平。与多家国内领先的功率及 MCU 设计公司建立了紧密的研发合作。
- **产品布局完整性：**公司工艺平台覆盖全面，从 1 微米到 55 纳米节点，尤其在功率和嵌入式存储两大特色工艺上形成完整解决方案，能满足客户多样化需求。
- **差异化策略：**坚持“特色 IC+功率器件”的差异化战略，不与头部代工企业在先进逻辑制程上进行同质化竞争，而是在特定领域做深做精，形成错位竞争优势。
- **融资能力：**背靠上海国资及国家大基金，在资本密集型的长周期行业中具备强大的融资能力和抗风险能力，支持其持续的产能扩张和技术研发。

3. 成长驱动

- **供需端：产能扩张计划**
 - ◆ **事实：**公司核心成长驱动在于 12 英寸产能的持续扩张。华虹无锡一期（华虹七厂）已达产，月产能约 8 万片。**无锡二期（华虹制造）项目正加速建设**，规划月产能 8.3 万片，预计将于 2025 年底开始逐步投产。
 - ◆ **分析推论：**新产能将主要用于满足新能源汽车、工业控制等领域对高单价、高性能的 12 英寸功率器件及逻辑芯片的强劲需求。产能释放将直接驱动公司营收规模上台阶。
- **成本费用端：毛利率变化趋势**
 - ◆ **事实：**2023-2024 年，公司毛利率受行业周期下行、新产线折旧压力及产能利用率波动影响，有所承压。
 - ◆ **分析推论：**随着行业需求复苏、无锡二期新产能爬坡后规模效应显现，以及产品结构向更高毛利的车规级、工业级产品优化，**公司中长期毛利率有望迎来修复与提升。**
- **新产品进展：**公司在第三代半导体（SiC）、微控制器（MCU）用高压嵌入式闪存、车规级 BCD 等高端特色工艺上持续研发。部分工艺已通过客户认证，进入小批量量产阶段，预计将成为未来新的增长点。

三、主要风险

1. 行业风险:

- **需求波动:** 半导体行业具有周期性, 若全球宏观经济或下游主要应用 (如新能源汽车) 需求增长不及预期, 将导致公司产能利用率下滑, 影响盈利能力。
- **国产替代进度:** 若国内芯片设计公司技术突破或供应链转移速度慢于预期, 可能影响公司产能消化速度。

2. 经营风险:

- **产能落地延迟:** 无锡二期项目建设进度受设备交付、环评等因素影响, 若投产时间延迟, 将直接影响未来 2-3 年的收入增长曲线。**量化示例:** 若关键设备交付延迟一个季度, 可能导致达产时间表推迟, 影响当期潜在营收数亿元。
- **研发失败或进度滞后:** 在第三代半导体等新技术的研发竞争中, 若进度落后于竞争对手或未能达到客户要求, 将影响长期竞争力。

3. 财务风险:

- **折旧压力:** 大规模资本开支带来巨额折旧。在新产能爬坡期, 较高的固定成本折旧将对毛利率产生持续压力。
- **现金流压力:** 持续的产能投资需要大量资本支出, 在行业下行期可能对公司经营性现金流构成挑战。

四、其他重要问题

1. **公司治理:** 公司已实施股权激励计划, 核心技术人员与高管持股, 利益绑定。分红政策兼顾未来发展需求与股东回报, 承诺在无重大资本开支计划时保持稳定分红。
2. **资本运作:** 2023 年科创板 IPO 是近期最重要的资本运作, 募资额巨大, 为无锡二期项目提供了资金保障。历史收购整合案例较少, 发展战略以有机增长为主。

五、初步价值评估

1. 核心投资逻辑:

- **命题一:** 公司是中国半导体制造国产替代的核心载体之一, 在特色工艺领域地位稳固, 将持续受益于供应链本土化趋势。
- **命题二:** 12 英寸产能 (特别是无锡二期) 的持续扩张是未来 2-3 年营收增长的最核心驱动力。
- **命题三:** 产品结构向高毛利的车规、工控领域优化, 叠加规模效应, 将带

动盈利能力（毛利率、净利率）周期性修复并中枢上移。

- **命题四：**深厚的特色工艺 Know-how 和客户资源构筑了中长期的竞争壁垒，使其在非先进制程领域具备较强的可持续经营能力。

2. 高价值符合度评估:

评估维度	分析要点
市场空间	所处特色工艺及功率半导体赛道市场空间广阔（千亿级），且国产化率低，公司作为龙头渗透率提升空间明确。
扩张边际成本	资产重，扩张依赖巨额资本开支和融资，但新增产能单位成本（尤其是 12 英寸）较旧产能有显著优势，规模效应明显。
客户黏性	转换成本较高。特色工艺与客户产品设计深度绑定，认证周期长，一旦进入供应链则合作关系稳定。
周期性	下游应用（汽车、工业）抗周期能力强于消费电子，但公司整体仍无法完全摆脱半导体行业周期波动。
竞争优势	在细分工艺领域具备 技术和专利壁垒 ，叠加“国家队”的股东背景和资源支持，护城河较深。

3. 估值评估:

- **DCF 三要素匹配度：**公司当前处于资本开支高峰期，自由现金流为负。但其中长期增长确定性强（产能规划清晰），待主要产能投放完毕后，**现金流有望逐步转正并具备较好的可持续性。**
- **溢价/折价依据：**可比公司为中芯国际、华润微等。华虹在特色工艺的专注性、功率半导体的领先地位以及国资背景，使其在行业估值中享有一定溢价。历史 PE（TTM）区间主要落在 20-50 倍之间，受行业周期影响显著。
- **关键假设与市值情景分析：**
 - ◆ **关键假设：**1) 无锡二期产能按计划于 2025 年底开始释放，2026-2027 年稳步爬坡；2) 行业需求温和复苏，公司综合产能利用率在 2026 年恢复至 90%以上；3) 产品结构优化带动净利率在中期回升至 15%-18%水平。
 - ◆ **投资价值判断：**华虹公司是兼具长期国产替代逻辑与中期产能成长确定性的半导体制造核心资产。短期受行业周期及折旧压力影响，盈利能力承压；但中长期随着产能释放与结构优化，其营收与利润体量有望迈上新台阶。

◆ 合理市值测算:

- **悲观场景**（行业复苏延迟，产能爬坡慢）：假设 2026 年净利率为 12%，给予 25 倍 PE，对应市值约 1100 亿元人民币。
- **中等（基准）场景**（行业正常复苏，产能按计划释放）：假设 2026 年净利率为 16%，给予 30 倍 PE，对应市值约 1600 亿元人民币。
- **乐观场景**（国产替代加速，需求超预期，产品结构快速优化）：假设 2026 年净利率达到 18%，给予 35 倍 PE，对应市值约 2100 亿元人民币。

- ◆ **总结**：基于当前时间点（2025 年 12 月）的信息，我们认为华虹公司的内在价值在 1400 亿至 1800 亿元人民币区间具备较强支撑。其股价上行催化剂在于行业景气度明确回升信号以及公司新产能利用率爬坡速度快于预期；下行风险在于宏观经济与行业需求进一步恶化。投资者可结合行业周期位置进行布局。